

Convenciones. Todos los logaritmos son en base 2.

Utilizando el método maestro, resuelva la recurrencia

$$T(n) = 2T(n/4) + n.$$

Parámetros: la recurrencia tiene la forma $T(n) = aT(n/b) + f(n)$ con

$$a = 2, \quad b = 4, \quad f(n) = n.$$

Potencia de comparación: se evalúa el exponente $\log_b a$ y con él la potencia contra la que se compara f :

$$\begin{aligned} \log_b a &= \log_4 2 \quad (a = 2, b = 4) \\ &= \frac{\log 2}{\log 4} \quad (\text{cambio de base}) \\ &= \frac{1}{2} \quad (\log 2 = 1, \log 4 = 2) \end{aligned}$$

de modo que $n^{\log_b a} = n^{1/2} = \sqrt{n}$.

Comparación de $f(n)$ contra $n^{\log_b a}$: se escribe f como potencia de n para leer la diferencia de exponentes:

$$\begin{aligned} f(n) &= n \\ &= n^1 \\ &= n^{1/2+1/2} \quad (1 = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2}) \\ &= n^{\log_b a + \varepsilon} \quad (\text{con } \varepsilon = \tfrac{1}{2} > 0) \end{aligned}$$

Por lo tanto $f(n) \in \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$: f es polinómicamente mayor que $\sqrt{n}$, por el factor $n^{1/2}$.

Condición de regularidad: el caso 3 exige $a f(n/b) \leq c f(n)$ para alguna constante $c < 1$ y toda n suficientemente grande:

$$\begin{aligned} a f(n/b) &= 2 f(n/4) \quad (a = 2, b = 4) \\ &= 2 \cdot \frac{n}{4} \quad (f(n) = n) \\ &= \frac{n}{2} \\ &= \frac{1}{2} f(n) \end{aligned}$$

lo cual cumple $a f(n/b) \leq c f(n)$ con $c = 1/2 < 1$ para toda $n \geq 1$, con igualdad.

Caso que aplica: el caso 3, porque $f(n) \in \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$ con $\varepsilon = 1/2$ y la regularidad se cumple con $c = 1/2$. El caso 3 concluye $T(n) \in \Theta(f(n))$, y aquí $f(n) = n$.

$T(n) \in \Theta(n)$